混凝土结构（1）试题二（闭卷部分）

班级_____ 姓名_____ 学号

（注意：必须在试卷纸上答题）

问答题（共40分）

1、请说明如何在混凝土结构设计中正确采用材料强度标准值和设计值，以及荷载标准值和设计值。（**5分**）

2、试说明剪跨比对钢筋混凝土梁受剪性能的影响机理。（**5分**）

3、请简要总结钢筋混凝土构件正截面受弯、斜截面受剪、受扭及剪扭构件防止少筋和超筋破坏的方法。（**5分**）

4、试说明锚固粘结应力与裂缝间粘结应力的作用和差别，试根据粘结传力概念，推导钢筋锚固长度和裂缝间距的计算公式。何谓钢筋的有效约束区？（**10分**）

5、请说明钢筋混凝土梁中的配筋构造要求有哪些？并说明这些配筋构造的作用？（不少于5种）（**5分**）

6、试推导钢筋混凝土梁抗弯刚度的计算公式，并说明有关参数的物理意义。（**10分**）